

ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

BELGİYA KILINÇ

Bu çalışmada Sleep Health and Lifestyle Dataset ile çalışılmıştır. Veri seti R, SPSS ve SAS programlarıyla ayrı ayrı analiz edilmiştir. Tüm analizler bu rapor içerisinde 3 programın çıktılarının harmanlanmış halinde raporda bulundurulmuş olup, her analiz için ayrı ayrı yapılan analizler konu başlıkları içindeki dosyaya ayrıca konulmuştur.

ÇALIŞMALAR

-TEMEL İSTATİSTİKSEL ANALİZLER

-MANOVA ANALİZİ

-TEMEL BİLEŞENLER VE FAKTÖR ANALİZİ

-DİSKRİMİNANT ANALİZİ

-LOGİSTİK ANALİZ

-KÜMELEME ANALİZİ

Veri seti, Uyku Sağlığı ve Yaşam Tarzı Veri Seti, uyku ve günlük alışkanlıklarla ilgili çok çeşitli değişkenleri kapsayan 374 satır ve 13 sütundan oluşur. Cinsiyet, yaş, meslek, uyku süresi, uyku kalitesi, fiziksel aktivite seviyesi, stres seviyeleri, BMI kategorisi, kan basıncı, kalp hızı, günlük adımlar ve uyku bozukluklarının varlığı veya yokluğu gibi ayrıntıları içerir.

Veri Seti Sütunları:

- Kişi Kimliği: Her bir birey için bir tanımlayıcı.
- Cinsiyet: Kişinin cinsiyeti (Erkek/Kadın).
- Yaş: Kişinin yıl cinsinden yaşı.
- Meslek: Kişinin mesleği veya işi.
- Uyku Süresi (saat): Kişinin günde uyuduğu saat sayısı.
- Uyku Kalitesi (ölçek: 1-10): Uyku kalitesinin 1 ile 10 arasında değişen öznel bir değerlendirmesi.
- Fiziksel Aktivite Seviyesi (dakika/gün): Kişinin günlük olarak fiziksel aktivitede bulunduğu dakika sayısı.
- Stres Seviyesi (ölçek: 1-10): Kişinin deneyimlediği stres seviyesinin 1 ile 10 arasında değişen öznel bir değerlendirmesi.
- BMI Kategorisi: Kişinin BMI kategorisi (örn. Düşük Kilolu, Normal, Fazla Kilolu).
- Kan Basıncı (sistolik/diyastolik): Kişinin kan basıncı ölçümü, sistolik basıncın diyastolik basınca oranı olarak gösterilir.

- Kalp Hızı (bpm): Kişinin dinlenme kalp hızı, dakikadaki atış sayısı cinsinden.
- Günlük Adım Sayısı: Kişinin günde attığı adım sayısı.
- Uyku Bozukluğu: Kişide uyku bozukluğunun varlığı veya yokluğu (Yok, Uykusuzluk, Uyku Apnesi).

Uyku Bozukluğu Sütunu Hakkında Detaylar:

- Yok: Kişide spesifik bir uyku bozukluğu görülmemektedir.
- Uyku bozukluğu: Kişi uykuya dalmada veya uykuyu sürdürmede zorluk yaşar, bu da yetersiz veya kalitesiz uykuya yol açar.
- Uyku Apnesi: Kişinin uyku sırasında solunum durması sonucu uyku düzeninin bozulması ve potansiyel sağlık risklerinin ortaya çıkmasıdır.

Veri kaynağı: <https://www.kaggle.com/datasets/uom190346a/sleep-health-and-lifestyle-dataset>



1-TEMEL İSTATİSTİKSEL ANALİZ

-Temel veri analizi R VE SPSS üzerinden çalışılmıştır.

DEĞİŞKENLERİN ÇARPIKLIK VE BASIKLIK İNCELEMELERİ

3.1 Age değişkeni için çarpıklık ve basıklık

```
library(e1071)
```

```
##  
## Attaching package: 'e1071'
```

```
## The following object is masked from 'package:Hmisc':  
##  
##      impute
```

```
skewness(veri$Age)
```

```
## [1] 0.2551625
```

```
kurtosis(veri$Age)
```

```
## [1] -0.9248041
```

Age değişkeni için sağa çarpık, basıklık için ise mutlak değerce 3'ten küçük olduğu için basık ifadeleri kullanılabilir.

3.2 Sleep Duration değişkeni için çarpıklık ve basıklık

```
skewness(veri$`Sleep Duration`)
```

```
## [1] 0.03725369
```

```
kurtosis(veri$`Sleep Duration`)
```

```
## [1] -1.294528
```

Sleep Duration değişkeni için hafif sağa çarpık, basıklık için ise mutlak değerce 3'ten küçük olduğu için basık ifadeleri kullanılabilir.

3.3 Quality of Sleep değişkeni için çarpıklık ve basıklık

```
skewness(veri$`Quality of Sleep`)
```

```
## [1] -0.2057866
```

```
kurtosis(veri$`Quality of Sleep`)
```

```
## [1] -0.7663022
```

Quality of Sleep değişkeni için sola çarpık, basıklık için ise mutlak değerce 3'ten küçük olduğu için basık ifadeleri kullanılabilir.

3.4 Physical Activity Level değişkeni için çarpıklık ve basıklık

```
skewness(veri$`Physical Activity Level`)
```

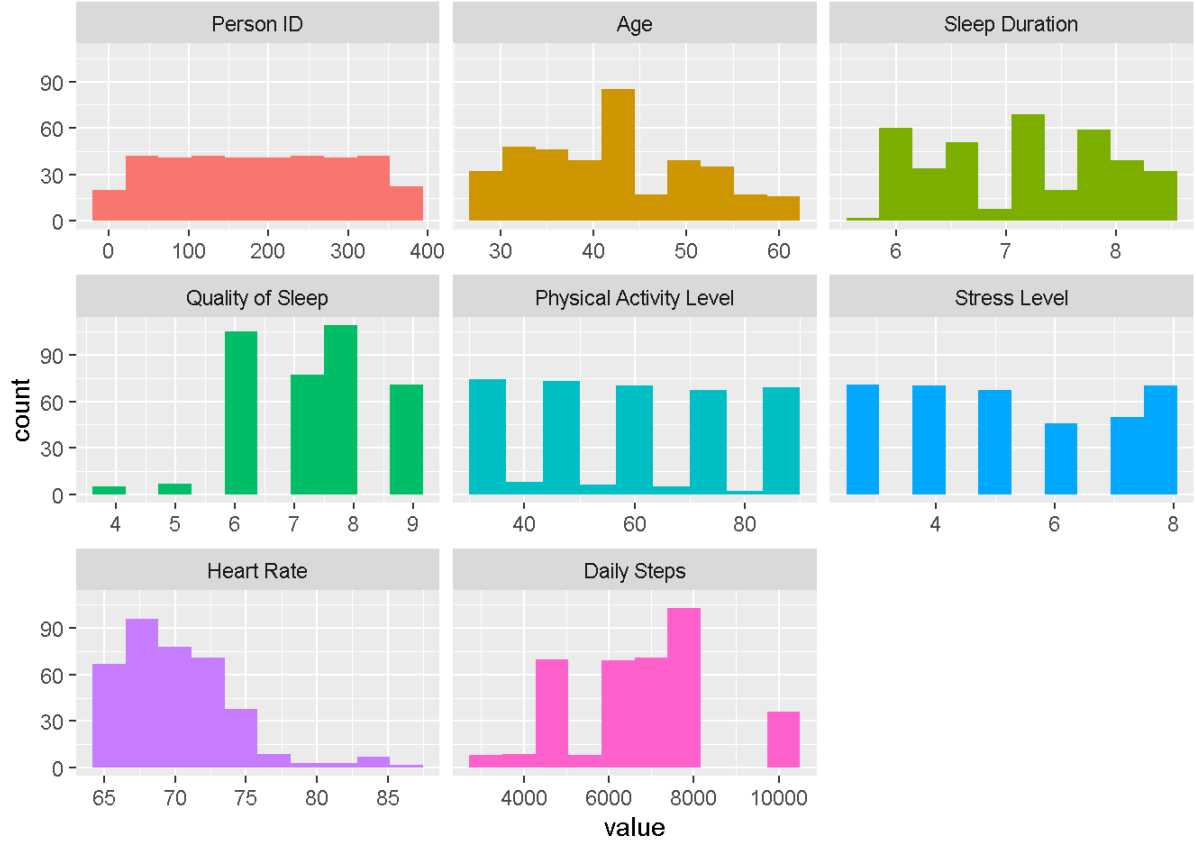
```
## [1] 0.07389048
```

```
kurtosis(veri$`Physical Activity Level`)
```

```
## [1] -1.27447
```

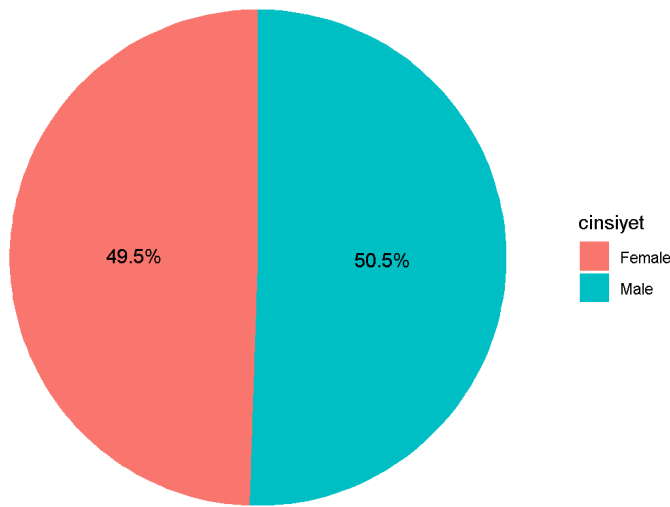
Physical Activity Level değişkeni için sağa çarpık, basıklık için ise mutlak değerce 3'ten küçük olduğu için basık ifadeleri kullanılabilir.

DEĞİŞKENLERİN HİSTOGRAM GRAFİKLERİ

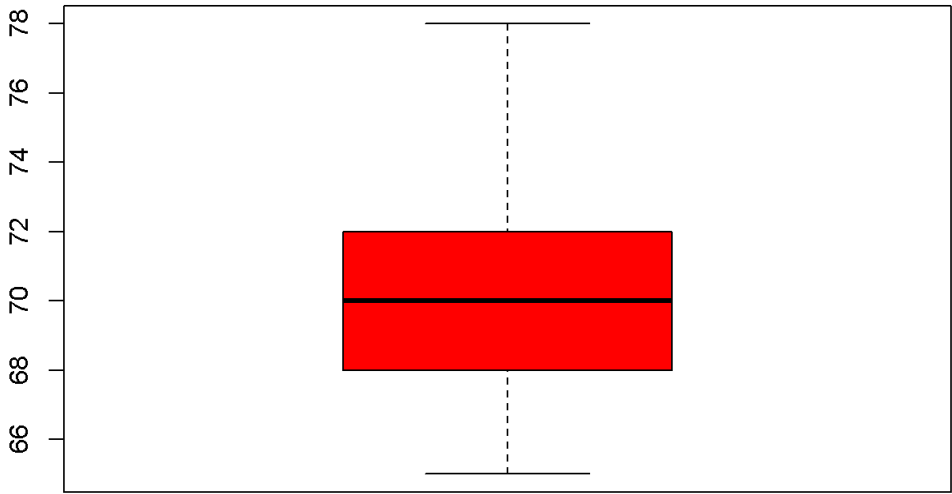


CİNSİYET DAĞILIMI PASTA GRAFİĞİ

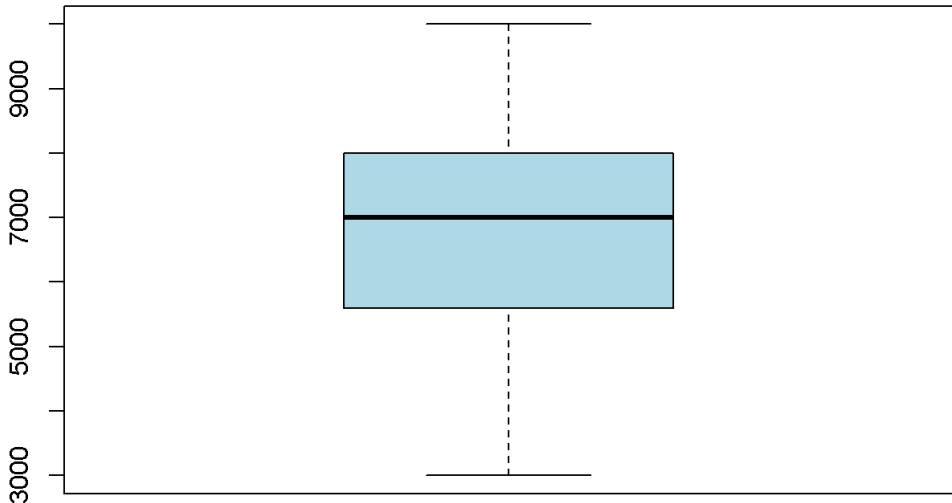
Cinsiyet Dağılımı



HEART RATE DEĞİŞKENİ İÇİN BOX PLOT GRAFİĞİ



DAILY STEPS DEĞİŞKENİ İ ÇİN BOX PLOT GRAFİĞİ



DEĞİŞKENLER İÇİN NORMAL DAĞILIM TESTİ

HO: AGE değişkeni normal dağılmaktadır.

HA: AGE değişkeni normal dağılmamaktadır.

```
##  
## Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test  
##  
## data: veri$Age  
## D = 0.085546, p-value = 0.008389  
## alternative hypothesis: two-sided
```

$p = 0.008389 < 0.05$ Ho RED EDİLİR. Değişken normal dağılmamaktadır. AGE değişkeni için dönüşüm, SPSS uygulaması üzerinden yapılacaktır.

HO: SLEEP DURATION değişkeni normal dağılmaktadır.

HA: SLEEP DURATION değişkeni normal dağılmamaktadır.

```
## Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test  
##  
## data: veri$`Sleep Duration`  
## D = 0.12785, p-value = 9.802e-06  
## alternative hypothesis: two-sided
```

$p = 9.802e-06 < 0.05$ Ho RED EDİLİR. Değişken normal dağılmamaktadır. SLEEP DURATION değişkeni için dönüşüm, SPSS uygulaması üzerinden yapılacaktır.

HO: . Quality of Sleep değişkeni normal dağılmaktadır.

HA: Quality of Sleep değişkeni normal dağılmamaktadır.

```
## Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test  
##  
## data: veri$`Quality of Sleep`  
## D = 0.19833, p-value = 3.333e-13  
## alternative hypothesis: two-sided
```

$p = 3.333e-13 < 0.05$ Ho RED EDİLİR. Değişken normal dağılmamaktadır. Quality of Sleep değişkeni için dönüşüm, SPSS uygulaması üzerinden yapılacaktır.

HO: . Physical Activity Level değişkeni normal dağılmaktadır.

HA: Physical Activity Level değişkeni normal dağılmamaktadır.

```
## Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test
##
## data:  veri$`Physical Activity Level`
## D = 0.15291, p-value = 5.074e-08
## alternative hypothesis: two-sided
```

$p = 5.074e-08 < 0.05$ Ho RED EDİLİR. Değişken normal dağılmamaktadır. Physical Activity Level değişkeni için dönüşüm, SPSS uygulaması üzerinden yapılacaktır.

HO: . Stres Level değişkeni normal dağılmaktadır.

HA: Stres Level değişkeni normal dağılmamaktadır.

```
## Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test
##
## data:  veri$`Stress Level`
## D = 0.15946, p-value = 1.099e-08
## alternative hypothesis: two-sided
```

$p = 1.099e-08 < 0.05$ Ho RED EDİLİR. Değişken normal dağılmamaktadır. Stress Level değişkeni için dönüşüm, SPSS uygulaması üzerinden yapılacaktır.

HO: . Heart Rate değişkeni normal dağılmaktadır.

HA: Heart Rate değişkeni normal dağılmamaktadır.

```
## Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test
##
## data:  veri$`Heart Rate`
## D = 0.16037, p-value = 8.833e-09
## alternative hypothesis: two-sided
```

$p = 8.833e-09 < 0.05$ Ho RED EDİLİR. Değişken normal dağılmamaktadır. Heart Rate değişkeni için dönüşüm, SPSS uygulaması üzerinden yapılacaktır.

HO: .. Daily Steps değışkeni normal dağılmaktadır.

HA: Daily Steps değışkeni normal dağılmamaktadır.

```
## Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test
##
## data:  veri$`Daily Steps`
## D = 0.13605, p-value = 1.943e-06
## alternative hypothesis: two-sided
```

$p = 1.943e-06 < 0.05$ Ho RED EDİLİR. Değişken normal dağılmamaktadır. Daily Steps değışkeni için dönüşüm, SPSS uygulaması üzerinden yapılacaktır.

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Age	,086	374	,000	,958	374	,000
SleepDuration	,128	374	,000	,936	374	,000
QualityofSleep	,198	374	,000	,894	374	,000
PhysicalActivityLevel	,153	374	,000	,899	374	,000
StressLevel	,159	374	,000	,891	374	,000
HeartRate	,160	374	,000	,883	374	,000
DailySteps	,136	374	,000	,937	374	,000

a. Lilliefors Significance Correction

Bütün değışkenler için Spss uygulamasında tekrar normallik testi yapıldı. Hem Kolmogorov hem de Shapiro test sonuçlarına göre bütün değışkenler normal dağılamamaktadır.

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Log.sleepduration	,117	374	,000	,934	374	,000
Log.age	,082	374	,000	,964	374	,000
log.qualityOfSleep	,209	374	,000	,880	374	,000
log.pyhsical	,158	374	,000	,888	374	,000
log.StresLevel	,143	374	,000	,891	374	,000
log.HeartRate	,149	374	,000	,901	374	,000
log.DailySteps	,144	374	,000	,934	374	,000

a. Lilliefors Significance Correction

Bütün deęiřkenler iin Log10 dnřm yapılmıřtır. Yine de normallik saęlanamamıřtır. Verinin normal daęıldıęını varsayarak dięer analizler yapılacaktır.

MANOVA

Sleep Duration ve Quality of Sleep bağımlı değişkenleri ve Sleep Disorder bağımsız değişkeniyle birlikte Manova analizi yapılacaktır. Analiz yapılmadan varsayımlar kontrol edilecektir.

Tests of Normality

		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	SleepDisorder	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
SleepDuration	Insomnia	,307	77	,000	,738	77	,000
	None	,152	219	,000	,923	219	,000
	Sleep Ap	,250	78	,000	,775	78	,000
QualityofSleep	Insomnia	,239	77	,000	,857	77	,000
	None	,284	219	,000	,850	219	,000
	Sleep Ap	,281	78	,000	,787	78	,000

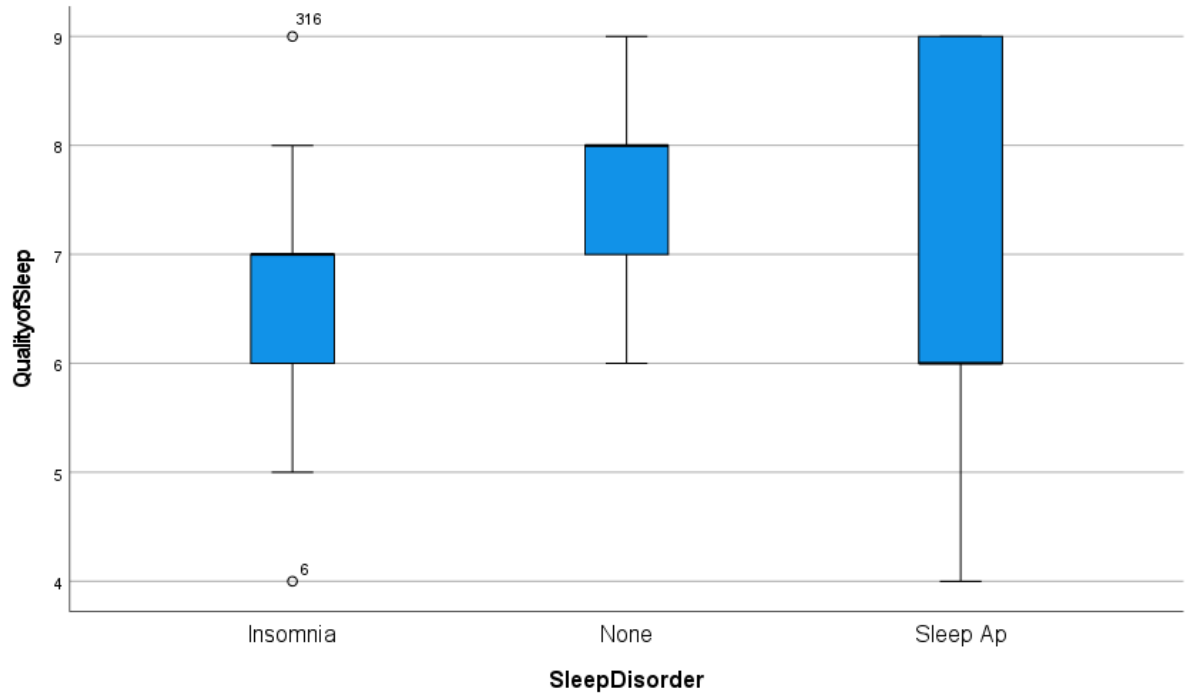
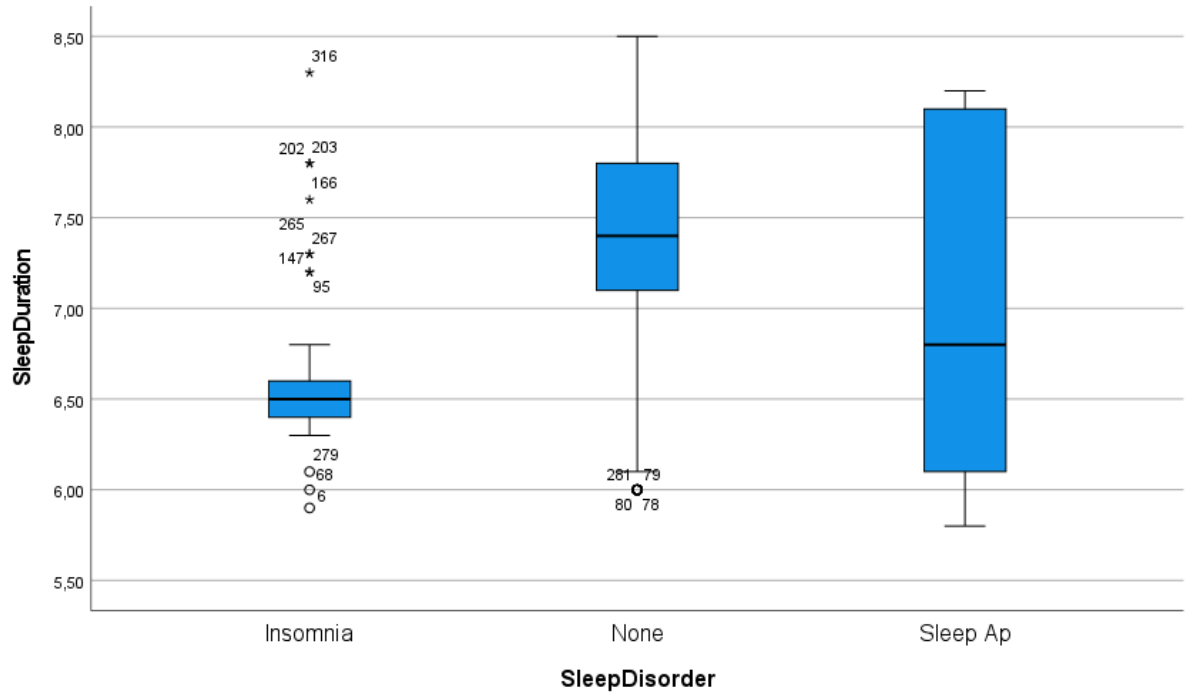
a. Lilliefors Significance Correction

HO: Veri, Çok değişkenli normal dağılıma sahiptir.

HA: Veri, Çok değişkenli normal dağılıma sahip değildir.

P-Value= 0.001 < 0.05 HO hipotezi red edilir.

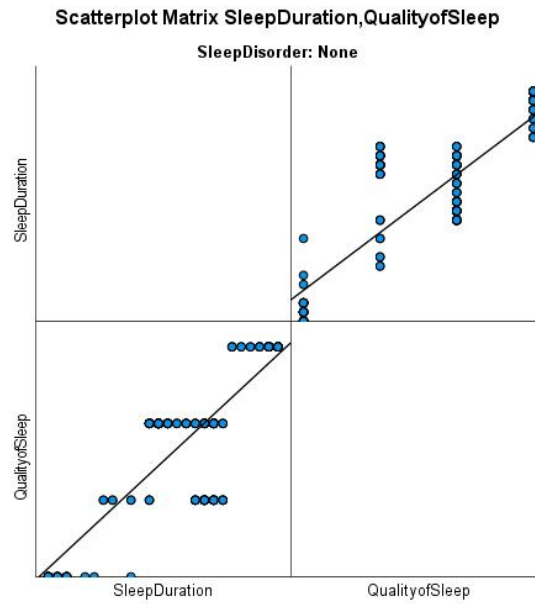
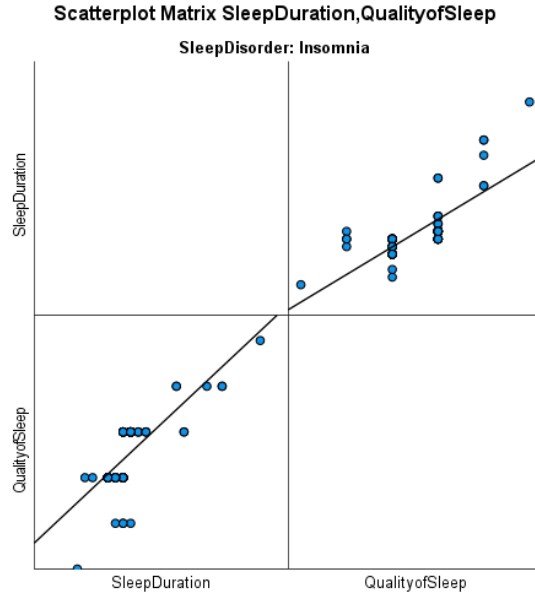
Bağımlı değişkenler tüm faktör gruplarında normal olarak dağılıp dağılmadığı test edilmiştir. Hem Kolmogorov hem de Shapiro testlerinde p değerleri 0,05'den küçük olduğu için varsayım sağlanamamıştır. Bu bağlamda normallik varsayımı sağlanmış gibi diğer analizlere devam edilecektir.

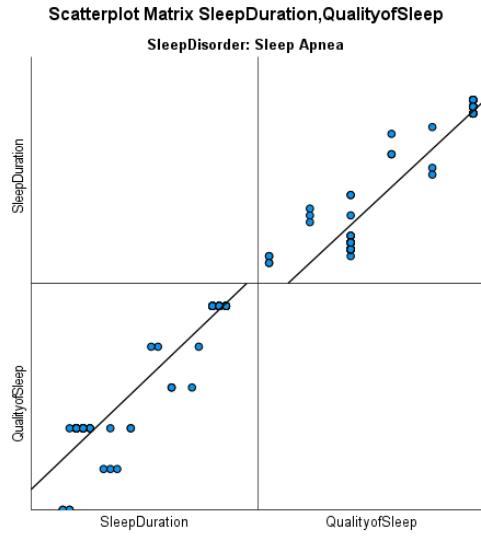


Box plot grafiklerine baktığımız da Insomnia ve uyku bozukluğu olmayan değişkenlerinde aykırı değerler görülmektedir. Bu durum Manova varsayımlarına uygun olmamaktadır. Diğer

değişkenler için bu durum test edilmiştir ve en az aykırı değer veren bağımlı – bağımsız değişken kombinasyonu ile analize devam edilmiştir.

Saçılım grafikleri ile bağımlı değişkenler arasında bütün gruplarda yaklaşık olarak doğrusal bir ilişki olduğu test edilmek içindir.





HO: Veri, Bağımlı değişkenler arasında doğrusal ilişki vardır.

HA: Veri, Bağımlı değişkenler arasında doğrusal ilişki yoktur.

HO hipotezi reddedilemez

Grafiklerde görüldüğü üzere bütün bağımlı gruplar arasında doğrusal bir ilişki vardır.

Correlations

		QualityofSleep	SleepDuration
QualityofSleep	Pearson Correlation	1	,883**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	374	374
SleepDuration	Pearson Correlation	,883**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	374	374

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

HO: Anlamlı bir çoklu doğrusallık (multicollinearity) yoktur.

HA: Anlamlı bir çoklu doğrusallık (multicollinearity) vardır.

$P = 0,883 > 0,08$ HO hipotezi reddedilemez.

Pearson Korelasyon kat sayısına bakarak çoklu doğrusallık olmadığı gösterilmiştir.

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
SleepDuration	Based on Mean	65,501	2	371	,000
	Based on Median	60,250	2	371	,000
	Based on Median and with adjusted df	60,250	2	352,909	,000
	Based on trimmed mean	66,488	2	371	,000
QualityofSleep	Based on Mean	67,753	2	371	,000
	Based on Median	23,132	2	371	,000
	Based on Median and with adjusted df	23,132	2	251,009	,000
	Based on trimmed mean	69,560	2	371	,000

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + SleepDisorder

H₀: Gruplara göre değişken varyansları homojendir.

H_A: En az biri farklıdır.

Sleep Duration;

$P = 0.0001$ $\alpha = 0.05$

$P < \alpha$ H₀ Ret edilir, değişkeninin gruplara göre varyansı homojen değildir. (Games howel bakılacak)

Quality of Sleep;

P - Value = $0,0001 < \alpha$ H₀ Red edilir. Quality of Sleep değişkeninin gruplara göre varyansı homojen değildir.(Games howel bakılacak)

**Box's Test of Equality
of Covariance
Matrices^a**

Box's M	94,603
F	15,607
df1	6
df2	499351,079
Sig.	,000

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.

a. Design: Intercept + SleepDisorder

P-Value= 0.0001 $\alpha=0.05$

$P < \alpha$ HO Ret edilir

Gruplara göre kovaryans matrislerinin eşit olduğu %95 güven düzeyinde söylenemez.

Multivariate Tests^a

Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.	Partial Squared
Intercept	Pillai's Trace	,988	15313,215 ^b	2,000	370,000	,000	,988
	Wilks' Lambda	,012	15313,215 ^b	2,000	370,000	,000	,988
	Hotelling's Trace	82,774	15313,215 ^b	2,000	370,000	,000	,988
	Roy's Largest Root	82,774	15313,215 ^b	2,000	370,000	,000	,988
SleepDisorder	Pillai's Trace	,150	15,019	4,000	742,000	,000	,075
	Wilks' Lambda	,850	15,621 ^b	4,000	740,000	,000	,078
	Hotelling's Trace	,176	16,221	4,000	738,000	,000	,081
	Roy's Largest Root	,175	32,439 ^c	2,000	371,000	,000	,149

a. Design: Intercept + SleepDisorder

b. Exact statistic

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

HO: Sleep Disorder gruplarına göre değişken ortalamaları birbirine eşittir.

HA: En az biri farklıdır.

Varyans Kovaryans matrislerinin homojenliği varsayımı sağlanmadığı için değerlendirme Pillai's Trace P-Value üzerinden yapılacaktır.

P-Value=0.0001 $\alpha=0.05$

$P < \alpha$ HO Red edilir.

Sleep Disorder gruplarına göre değişken ortalamalarının en az birinin farklı olduğu %95 güven düzeyinde söylenebilir.

Partial Eta Squared değeri incelendiğinde bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde etkisi %7,5 olduğu görülmektedir.

Tests of Between-Subjects Effects

Source		Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected Model	SleepDuration	34,662 ^a	2	17,331	31,913	0,000	0,147
	QualityofSleep	69,215 ^b	2	34,607	27,601	0,000	0,130
Intercept	SleepDuration	14491,631	1	14491,631	26685,381	0,000	0,986
	QualityofSleep	15025,642	1	15025,642	11983,469	0,000	0,970
SleepDisorder	SleepDuration	34,662	2	17,331	31,913	0,000	0,147
	QualityofSleep	69,215	2	34,607	27,601	0,000	0,130
Error	SleepDuration	201,473	371	0,543			
	QualityofSleep	465,184	371	1,254			
Total	SleepDuration	19260,260	374				
	QualityofSleep	20535,000	374				
Corrected Total	SleepDuration	236,135	373				
	QualityofSleep	534,398	373				

a. R Squared = ,147 (Adjusted R Squared = ,142)

b. R Squared = ,130 (Adjusted R Squared = ,125)

HO: Sleep Duration, Sleep Disorder üzerinde anlamlı etkiye sahip değildir.

HA: Sahiptir.

P-Value= 0.0001 < α . Hipotez red edilir. Değişken Sleep Disorder üzerinde anlamlı etkiye sahiptir.

Patial Eta Squared: 0.147

Varyansın açıklanan oranı %14.7'dir.

HO: Sleep Disorder, Sleep Disorder üzerinde anlamlı etkiye sahip değildir.

HA: Sahiptir.

P-Value= 0.0001 < α . Hipotez red edilir. Değişken Sleep Disorder üzerinde anlamlı etkiye sahiptir.

Patial Eta Squared: 0.130

Varyansın açıklanan oranı %13'tür.

Multiple Comparisons

Dependent Variable				Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
							Lower Bound	Upper Bound
SleepDuration	Bonferroni	Insomnia	None	-,7688*	0,09763	0,000	-1,0036	-0,5340
			Sleep Apnea	-,4424*	0,11838	0,001	-0,7271	-0,1577
		None	Insomnia	,7688*	0,09763	0,000	0,5340	1,0036
			Sleep Apnea	,3264*	0,09717	0,003	0,0927	0,5601
		Sleep Apnea	Insomnia	,4424*	0,11838	0,001	0,1577	0,7271
			None	-,3264*	0,09717	0,003	-0,5601	-0,0927
	Games-Howell	Insomnia	None	-,7688*	0,06630	0,000	-0,9252	-0,6125
			Sleep Apnea	-,4424*	0,11887	0,001	-0,7252	-0,1597
		None	Insomnia	,7688*	0,06630	0,000	0,6125	0,9252
			Sleep Apnea	,3264*	0,12096	0,022	0,0390	0,6138
		Sleep Apnea	Insomnia	,4424*	0,11887	0,001	0,1597	0,7252
			None	-,3264*	0,12096	0,022	-0,6138	-0,0390
QualityofSleep	Bonferroni	Insomnia	None	-1,09*	0,148	0,000	-1,45	-0,74
			Sleep Apnea	-,67*	0,180	0,001	-1,11	-0,24
		None	Insomnia	1,09*	0,148	0,000	0,74	1,45
			Sleep Apnea	,42*	0,148	0,014	0,07	0,78
		Sleep Apnea	Insomnia	,67*	0,180	0,001	0,24	1,11
			None	-,42*	0,148	0,014	-0,78	-0,07
	Games-Howell	Insomnia	None	-1,09*	0,113	0,000	-1,36	-0,83
			Sleep Apnea	-,67*	0,208	0,004	-1,17	-0,18
		None	Insomnia	1,09*	0,113	0,000	0,83	1,36
			Sleep Apnea	0,42	0,198	0,090	-0,05	0,89
		Sleep Apnea	Insomnia	,67*	0,208	0,004	0,18	1,17
			None	-0,42	0,198	0,090	-0,89	0,05

Bu Tabloda ikili karşılaştırmalara bakılacaktır.

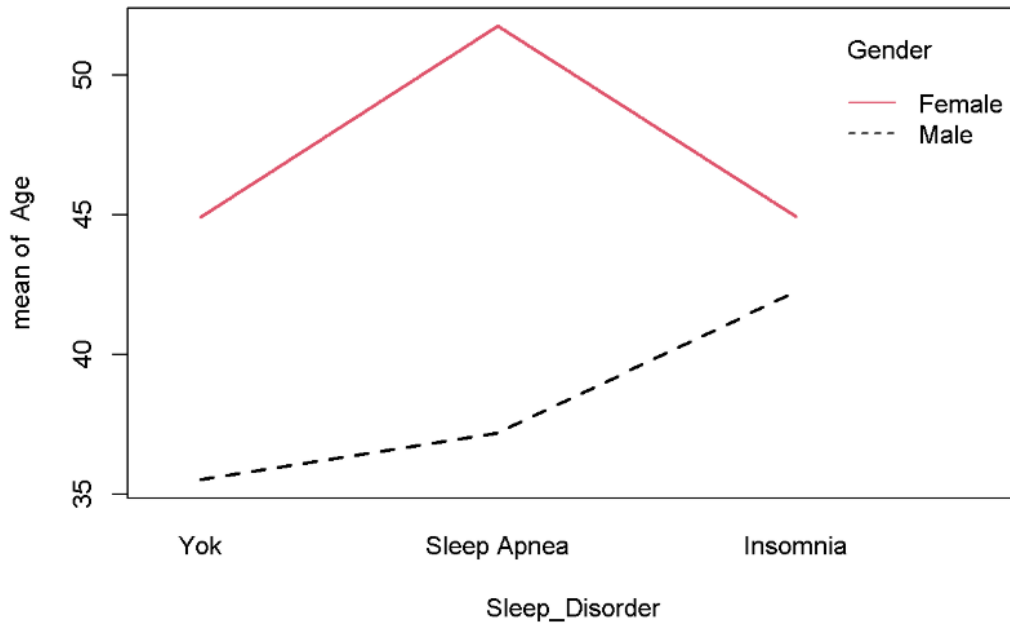
Sleep Duration;

Games Howell bakılmıştır. Insomnia diğer değişkenlere göre daha farklıdır. Insomnia'nın None ve Sleep Apnea arasında anlamlı bir fark vardır.

Quality of Sleep;

Games Howell bakılmıştır. Insomnia diğer değişkenlere göre daha farklıdır. Insomnia'nın None ve Sleep Apnea arasında anlamlı bir fark vardır.

Spss'te tek bağımlı değişkenli manova yapılmıştır. İki değişkenli manova analizi R üzerinden yapılmıştır. Bu analiz sonunda oluşan grafikler:

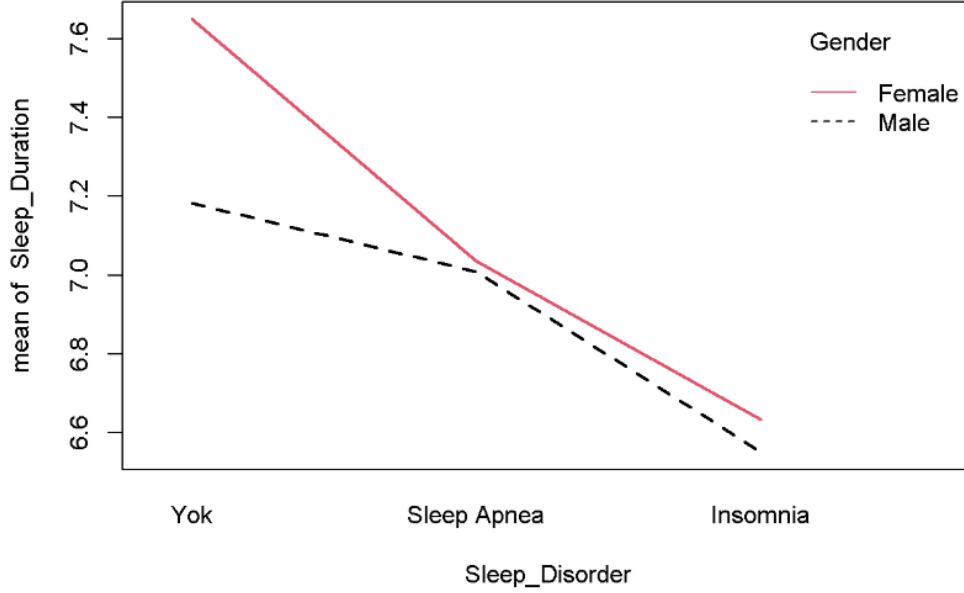


Hem kadınlarda hem de erkeklerde uyku apnesi olan bireylerin ortalama yaşı, diğer iki gruba göre daha yüksektir. Bu, uyku apnesinin genellikle orta yaş ve üzerindeki bireylerde daha sık görüldüğünü gösterir.

Uyku Bozukluklarının Yaşla İlişkisi: Grafik, uyku bozukluklarının yaşla pozitif bir korelasyon gösterdiğini ortaya koymaktadır. Yaş arttıkça uyku bozukluğu görülme olasılığı da artmaktadır.

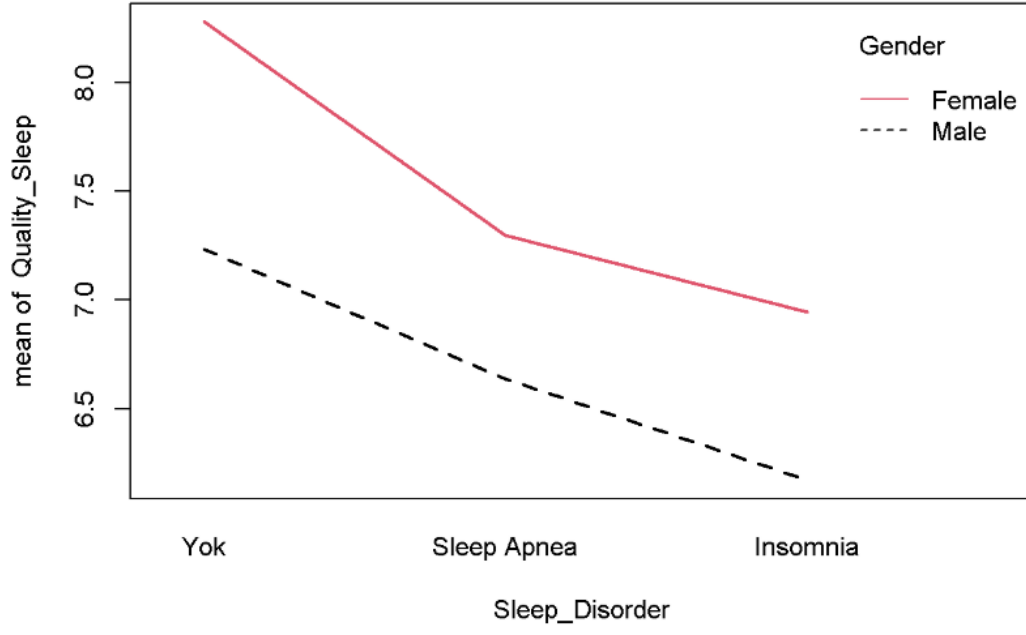
Cinsiyet ve Uyku Bozuklukları: Cinsiyetin de uyku bozukluklarının görülme sıklığı ve yaş dağılımı üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. Özellikle uyku apnesinde kadınların daha

erken yaşıta bu sorunla karşılaştığı, insomnia şikayetinde ise erkeklerin daha yaşlı olduğu söylenebilir.



Uyku Bozukluklarının Uyku Süresi Üzerindeki Etkisi: Grafik, uyku bozukluklarının uyku süresini önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Özellikle uyku apnesi, uyku süresini en fazla kısaltan uyku bozukluğu türüdür.

Cinsiyet ve Uyku Süresi: Cinsiyetin de uyku süresi üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. Kadınların genel olarak erkeklerden daha kısa süre uyuduğu söylenebilir.



Uyku Bozukluklarının Uyku Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Grafik, uyku bozukluklarının uyku kalitesini önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Özellikle uyku apnesi, uyku kalitesini en fazla düşüren uyku bozukluğu türüdür.

Cinsiyet ve Uyku Kalitesi: Cinsiyetin de uyku kalitesi üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. Kadınların genel olarak erkeklerden daha düşük uyku kalitesine sahip olduğu söylenebilir.

FAKTÖR ANALİZİ

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	0,571
Bartlett's Test of Approx. Chi-Square	2532,740
Sphericity	
df	28
Sig.	,000

Belirli değişkenler arasında ilişki kontrolü için;

HO: Değişkenler arası ilişki yoktur

HA: Değişkenler arası ilişki vardır.

P-Value= 0.000 Ho RED EDİLİR.

Belirli değişkenler arasında anlamlı bir ilişki söz konusu. Bu sebeple Faktör Analizi uygulanabilir.

Anti-image Matrices

		Gender	Age	Sleep_Duration	Activity_Level	Stress_Level	Heart_Rate	Daily_Steps	Quality_Sleep
Anti-image Covariance	Gender	0,446	-0,265	0,071	0,077	0,102	-0,077	-0,089	0,029
	Age	-0,265	0,490	0,008	-0,056	-0,051	0,011	0,053	-0,067
	Sleep_Duration	0,071	0,008	0,177	-0,025	0,020	-0,021	0,020	-0,069
	Activity_Level	0,077	-0,056	-0,025	0,186	0,050	-0,147	-0,158	0,007
	Stress_Level	0,102	-0,051	0,020	0,050	0,094	-0,074	-0,072	0,050
	Heart_Rate	-0,077	0,011	-0,021	-0,147	-0,074	0,278	0,139	0,022
	Daily_Steps	-0,089	0,053	0,020	-0,158	-0,072	0,139	0,177	-0,027
	Quality_Sleep	0,029	-0,067	-0,069	0,007	0,050	0,022	-0,027	0,029
Anti-image Correlation	Gender	,429 ^a	-0,567	0,253	0,267	0,499	-0,220	-0,317	0,147
	Age	-0,567	,638 ^a	0,027	-0,185	-0,237	0,029	0,180	-0,319
	Sleep_Duration	0,253	0,027	,814 ^a	-0,138	0,154	-0,094	0,112	-0,548
	Activity_Level	0,267	-0,185	-0,138	,335 ^a	0,380	-0,648	-0,872	0,056
	Stress_Level	0,499	-0,237	0,154	0,380	,640 ^a	-0,454	-0,558	0,545
	Heart_Rate	-0,220	0,029	-0,094	-0,648	-0,454	,537 ^a	0,624	0,138
	Daily_Steps	-0,317	0,180	0,112	-0,872	-0,558	0,624	,279 ^a	-0,214
	Quality_Sleep	0,147	-0,319	-0,548	0,056	0,545	0,138	-0,214	0,147

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Bu tabloda Anti-Image-Correlation matrisin köşegen elemanları eğer 0.5'ten küçük ise analizden çıkartılmalıdır.

Activity Level, Daily Steps ve Gender değişkenler analizden çıkartılıp, analiz yorumu yeniden yapılacaktır.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,783
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1542,849
	df	10
	Sig.	,000

Değişkenler çıkartıldıktan Kaiser- Meyer değeri yaklaşık 0,2 artmıştır.

Anti-image Matrices

		Age	Sleep_Duration	Stress_Level	Heart_Rate	Quality_Sleep
Anti-image Covariance	Age	0,727	0,081	0,019	-0,107	-0,090
	Sleep_Duration	0,081	0,199	0,027	-0,076	-0,092
	Stress_Level	0,019	0,027	0,178	-0,077	0,067
	Heart_Rate	-0,107	-0,076	-0,077	0,493	0,069
	Quality_Sleep	-0,090	-0,092	0,067	0,069	0,101
Anti-image Correlation	Age	,752 ^a	0,214	0,052	-0,178	-0,330
	Sleep_Duration	0,214	,771 ^a	0,142	-0,244	-0,646
	Stress_Level	0,052	0,142	,859 ^a	-0,260	0,502
	Heart_Rate	-0,178	-0,244	-0,260	,825 ^a	0,309
	Quality_Sleep	-0,330	-0,646	0,502	0,309	,720 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Anti image Correlation matrisinin bütün köşegen değerleri 0,5’den büyüktür.

Communalities

	Initial	Extraction
Age	1,000	,292
Sleep_Duration	1,000	,790
Stress_Level	1,000	,886
Heart_Rate	1,000	,563
Quality_Sleep	1,000	,934

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Communalities tablosu elde edilen faktörlerin değişkenin yüzde kaçını açıkladığının bilgisini verir.

Her değişken için en az 0,5’in açıklanması beklenir. Age değişkeni çıkartılıp analize devam edilir.

Total Variance Explained

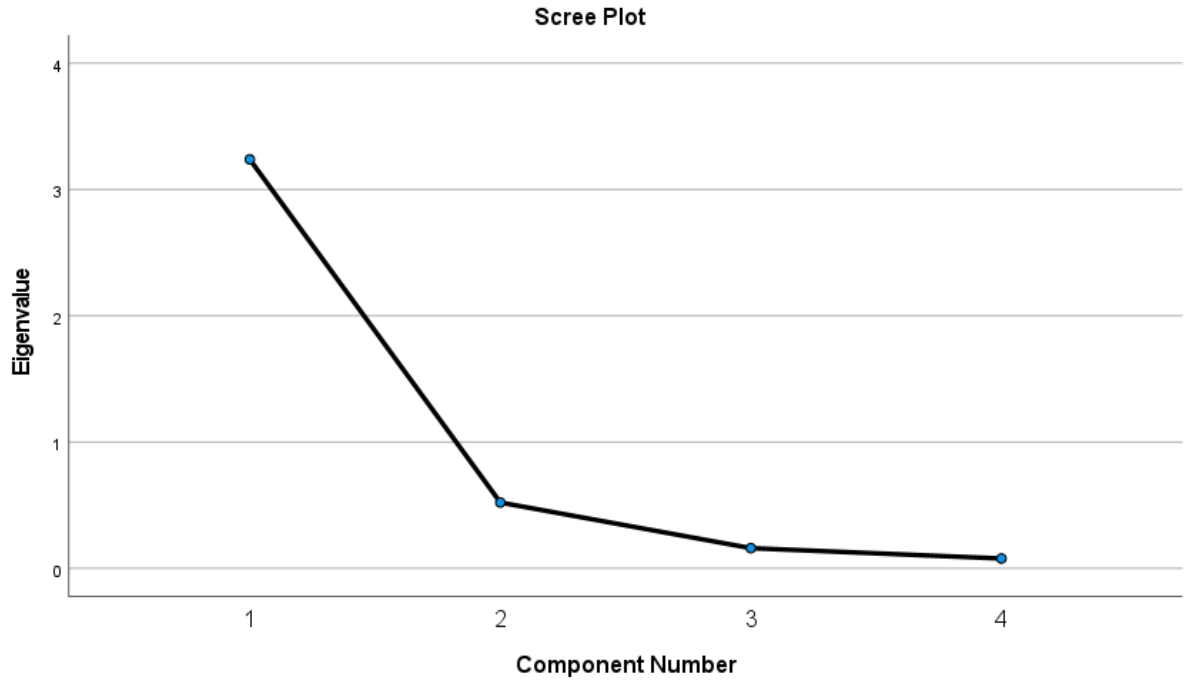
Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	3,239	80,966	80,966	3,239	80,966	80,966
2	,522	13,049	94,015			
3	,161	4,017	98,032			
4	,079	1,968	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Varyans açıklama tablosu

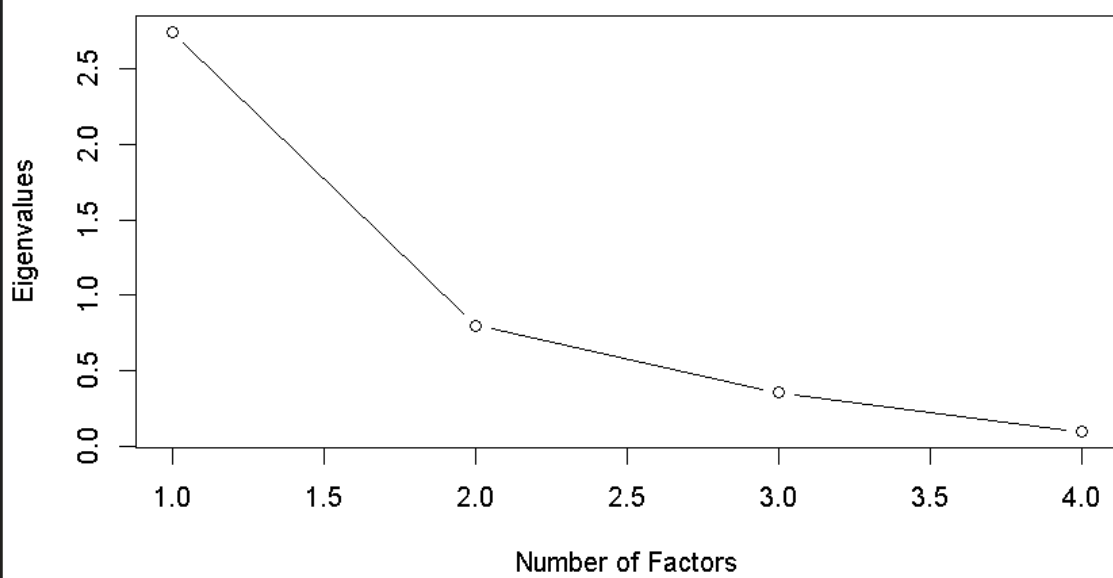
Eigen değeri 1'den büyük olanlar faktör olarak atanır. Buradan faktör sayısının 1 olacağı söylenebilir.

Faktör %80,966 açıklamaktadır. %30'u geçtiği için analiz için kuvvetli diyebiliriz

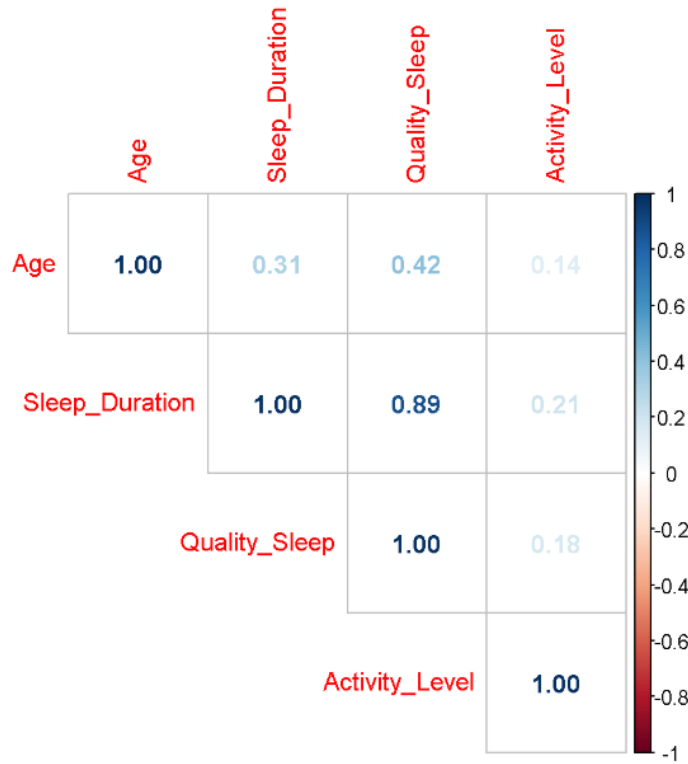


Dirsek noktası kaç faktör gerektiğini gösterir. Kırılma noktası 2'dir. Maksimum 2 faktör olabileceğini gösterir.

ScreePlot



DISKRİMİNANT ANALİZİ



Korelasyon matrisi

Tests of Equality of Group Means

	Wilks' Lambda	F	df1	df2	Sig.
Age	,761	58,409	2	371	,000
Sleep_Duration	,853	31,913	2	371	,000
Quality_Sleep	,870	27,601	2	371	,000
Activity_Level	,808	44,151	2	371	,000

HO: Grup ortalamaları eşittir.

HA: En az bir grubun ortalaması farklıdır.

P value $0,000 < 0,05 \alpha$

HO RED EDİLİR. 4 grubun ortalaması anlamlı farklılık gösterir. Bu değişkenlerin modele daha fazla katkı sağlayacağı söylenebilir çünkü farklılığı sağlarlar.

Test Results

Box's M	192,580
F	Approx. 15,804
df1	12
df2	213162,582
Sig.	,000

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices.

HO: Var-Cov matrisi homojendir.

HA: Var-Cov matrisi homojen değildir.

P-Value= 0.000 < α HO RED EDİLİR. Varyans-Kovaryans matrisi homojen değildir. Bu aşamada homojenlik varsayımı altında analize devam edilmiştir.

Eigenvalues

Function	Eigenvalue	% of Variance	Cumulative %	Canonical Correlation
1	1,229 ^a	83,5	83,5	,743
2	,242 ^a	16,5	100,0	,441

a. First 2 canonical discriminant functions were used in the analysis.

Bu tablo bağımlı değişkenlerdeki değişimin açıklanma oranını gösterir. Ne kadar büyükse (0.4'ten büyük olması beklenir) model o kadar iyi açıklanır. Birinci fonksiyon için Eigenvalue değeri 1,228'dir, beklenenin üstünde bir sonuç çıkmıştır. ANCAK %122,9 AÇIKLANIR İFADESİ KULLANILAMAZ.

Canonical Correlation: Veri seti bazlı ilişkiyi açıklar. $0,743^2 = 0.552$ Bağımlı değişkenin %55'ini açıklar.

% of Variance: Toplamda açıklanan %55'inin %83,5'ini açıklar.

Wilks' Lambda

Test of Function(s)	Wilks' Lambda	Chi-square	df	Sig.
1 through 2	,361	376,749	6	,000
2	,805	80,219	2	,000

Açıklanmayan kısmı verir. (0.361)

HO: Diskriminant fonksiyonu anlamsızdır.

HA: Diskriminant fonksiyonu anlamlıdır.

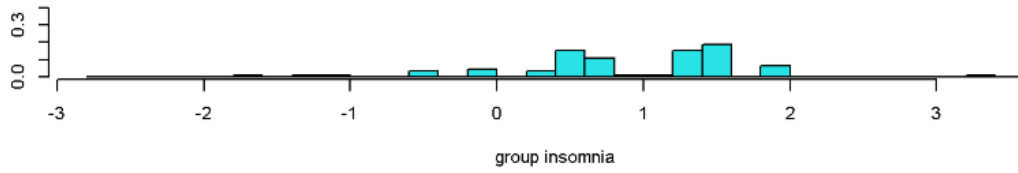
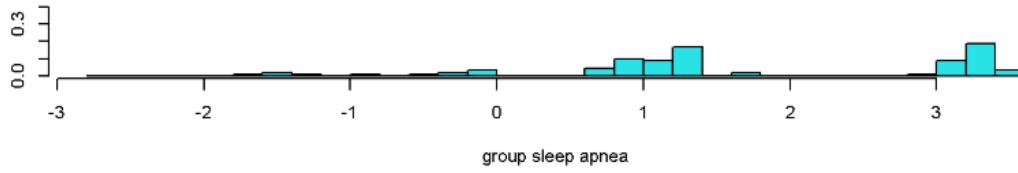
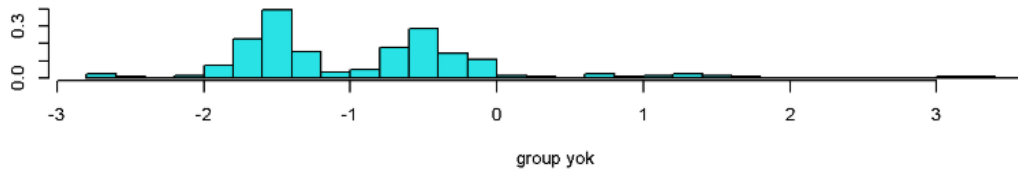
P-Value= 0.000 < α HO RED EDİLİR. Model Anlamlıdır.

Canonical Discriminant Function Coefficients

	Function	
	1	2
Age	,174	-,008
Quality_Sleep	-1,088	,391
Activity_Level	,015	,045
(Constant)	-,263	-5,215

Unstandardized coefficients

Model 1: $-0,263 + 0,174 \text{ Age} - 1,088 \text{ Quality of Sleep} + 0,015 \text{ Pyhsical Activity Level}$



Structure Matrix

	Function	
	1	2
Age	,488*	,299
Activity_Level	,165	,920*
Quality_Sleep	-,254	,535*
Sleep_Duration ^b	-,264	,508*

Birinci model için en büyük kat sayıyı veren değişken Age'dir.

İkinci model için en büyük kat sayıyı veren değişken Pyhsical Activity Level'dir.

Functions at Group Centroids

Function		
Sleep_Disorder	1	2
1	-,906	,091
2	1,657	,608
3	,897	-,876
Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means		

Ortalamaların birbirine uzak olması durumu istenir.

Prior Probabilities for Groups

		Cases Used in Analysis	
Sleep_Disorder	Prior	Unweighted	Weighted
1	,333	219	219,000
2	,333	78	78,000
3	,333	77	77,000
Total	1,000	374	374,000

$0.33^2 + 0.33^2 = 0.2178 = \%21$, başarı oranının bu orandan yüksek olmasını beklenir.

Classification Results^{a,c}

		Predicted Group Membership				
		Sleep_Disorder	1	2	3	Total
Original	Count	1	192	8	19	219
		2	9	59	10	78
		3	7	3	67	77
	%	1	87,7	3,7	8,7	100,0
		2	11,5	75,6	12,8	100,0
		3	9,1	3,9	87,0	100,0
Cross-validated ^b	Count	1	185	8	26	219
		2	9	59	10	78
		3	7	3	67	77
	%	1	84,5	3,7	11,9	100,0
		2	11,5	75,6	12,8	100,0
		3	9,1	3,9	87,0	100,0

a. 85,0% of original grouped cases correctly classified.

b. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the functions derived from all cases other than that case.

c. 83,2% of cross-validated grouped cases correctly classified.

Uyku bozukluğu olmayan 219 kişinin 192'si doğru atanmıştır. Başarı oranı %87,7'dir

Uyku apnesi olan 78 kişinin 59'u doğru atanmıştır. Başarı oranı %75,6'dır

Insomniası olan 77 kişinin 67'si doğru atanmıştır. Başarı oranı %87'dir

LOGİSTİC REGRESYON

Spss’de çoklu regresyon, R’da Tekli regresyon yapılmıştır.

Coefficients^a

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Gender	,446	2,244
	Age	,490	2,041
	Sleep_Duration	,177	5,657
	Quality_Sleep	,089	11,243
	Activity_Level	,186	5,390
	Stress_Level	,094	10,590
	Heart_Rate	,278	3,594
	Daily_Steps	,177	5,637
a.	Dependent Variable:	Sleep_Disorder	

Logistik regresyon varsayımlarından biri de olan bağımlı değişkenler arasında çoklu doğrusallık olmamasıdır. Tablodaki VIF değerleri 10’dan küçük olan değişkenler bu varsayımı sağlamaktadır. Quality of Sleep ve Stress Level değişkenleri analize dahil edilmeyecektir.

Model Fitting Information

Model	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	636,754			
Final	211,391	425,363	16	,000

HO: Regresyon modeli anlamlıdır.

HA: Regresyon modeli anlamlı değildir.

P value $0,0001 < 0,05$ HO Reddedilemez.

Goodness-of-Fit

	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	518,826	194	,000
Deviance	168,293	194	,909

HO: Regresyon modeli anlamlıdır.

HA: Regresyon modeli anlamlı değildir.

P value $0,909 > 0,05$ HO Reddedilemez.

Modelin anlamlı olabilmesi için Pearson ya da Deviance değerlerinin en az birinin 0,05'ten büyük olması gerekmektedir.

Pseudo R-Square

Cox and Snell	,679
Nagelkerke	,794
McFadden	,589

Nagelkerke değışkenine göre, bağımlı değışkendeki varyansın %79,4'ü bağımsız değışkenler tarafından açıklanmaktadır.

Likelihood Ratio Tests

Effect	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood of Reduced Model	Chi-Square	df	Sig.
Intercept	211,391 ^a	,000	0	.
Daily_Steps	216,718	5,327	2	,070
Heart_Rate	223,015	11,624	2	,003
Stress_Level	222,664	11,272	2	,004
Sleep_Duration	224,369	12,978	2	,002
Quality_Sleep	230,489	19,098	2	,000
Activity_Level	212,930	1,538	2	,463
Age	324,624	113,233	2	,000
Gender	221,006	9,615	2	,008

HO: Bağımsız değışkenler bağımlı değışken üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.

HA: Bağımsız değışkenler bağımlı değışken üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir.

Model öngöründe bulunurken bağımsız değişkenler, bağımlı değişken üzerinde etkisi test edilmektedir. P value değeri 0,05'ten küçük olan değişkenler bağımlı değişken üzerinde etkiye sahiptir.

Daily steps ve Pyhsical Activity Level değişkenleri için HO ret edilir.

Diğer değişkenler için HO reddedilemez.

Classification

Observed	Predicted			Percent Correct
	1	2	3	
Yok	204	9	6	93,2%
Sleep Apnea	5	69	4	88,5%
Insomnia	11	5	61	79,2%
Overall Percentage	58,8%	22,2%	19,0%	89,3%

Regresyon modeli uyku problemi olmayan 219 kişinin 204'ünü doğru yerleştirmiştir. Modelin başarı oranı %93,2'dir.

Regresyon modeli uyku apnesi olan 78 kişinin 69'unu doğru yerleştirmiştir. Modelin başarı oranı %88,5'tir.

Regresyon modeli insomniası olan 77 kişinin 61'ini doğru yerleştirmiştir. Modelin başarı oranı %89,3'tür.

Parameter Estimates									
		B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% Confidence Interval for Exp(B)	
Sleep_Disorder ^a								Lower Bound	Upper Bound
Sleep Apnea	Intercept	-26,703	13,260	4,055	1	0,044			
	Günlük Adım	0,000	0,000	1,055	1	0,304	1,000	1,000	1,001
	Kalp atışı	0,442	0,141	9,808	1	0,002	1,555	1,180	2,050
	Stres seviyesi	-1,355	0,479	7,990	1	0,005	0,258	0,101	0,660
	Uyku saati	0,731	0,952	0,591	1	0,442	2,078	0,322	13,418
	Uyku kalitesi	-2,635	0,816	10,438	1	0,001	0,072	0,014	0,355
	Fiziksel aktivite	0,020	0,032	0,385	1	0,535	1,020	0,958	1,086
	Yaş	0,267	0,046	33,947	1	0,000	1,305	1,193	1,428
	Erkek	-0,826	0,775	1,135	1	0,287	0,438	0,096	2,001
	Kadın	0 ^b			0				
Insomnia	Intercept	28,895	9,088	10,110	1	0,001			
	Günlük Adım	-0,001	0,000	2,982	1	0,084	0,999	0,998	1,000
	Kalp atışı	-0,023	0,127	0,033	1	0,856	0,977	0,762	1,253
	Stres seviyesi	-1,140	0,394	8,386	1	0,004	0,320	0,148	0,692
	Uyku saati	-2,676	0,902	8,803	1	0,003	0,069	0,012	0,403
	Uyku kalitesi	-2,137	0,619	11,899	1	0,001	0,118	0,035	0,397
	Fiziksel aktivite	0,040	0,036	1,270	1	0,260	1,041	0,971	1,116
	Yaş	0,334	0,048	48,572	1	0,000	1,396	1,271	1,533
	Erkek	1,439	0,721	3,986	1	0,046	4,217	1,027	17,317
	Kadın	0 ^b			0				

a. The reference category is: None.

b. This parameter is set to zero because it is redundant.

Referans değişkeni uyku problemi olmayan kişilerdir.

Exp(B) yorumları:

Sleep Apnea

1. Günlük Adım ($\exp(B) = 1.000$): Günlük adım sayısının odds oranı üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Sig. değeri 0.304 (> 0.05) olduğu için bu değişken anlamlı değildir.
2. Kalp Atışı ($\exp(B) = 1.555$): Kalp atışı, uyku apnesi odds oranını %55.5 artırmaktadır. Sig. değeri 0.002 (< 0.05) olduğundan anlamlıdır.

3. Stres Seviyesi ($\exp(B) = 0.258$): Stres seviyesindeki artış, uyku apnesi odds oranını %74.2 azaltmaktadır. Sig. değeri 0.005 olduğundan anlamlıdır.
4. Uyku Saati ($\exp(B) = 2.078$): Uyku saati uyku apnesi odds oranını artırmaktadır; ancak Sig. değeri 0.442 (> 0.05) olduğu için anlamlı değildir.
5. Uyku Kalitesi ($\exp(B) = 0.072$): Uyku kalitesi arttıkça uyku apnesi odds oranı %92.8 azalıyor. Sig. değeri 0.001 olduğundan çok anlamlıdır.
6. Yaş ($\exp(B) = 1.305$): Yaş arttıkça uyku apnesi odds oranı %30.5 artmaktadır. Sig. değeri 0.000 olduğundan çok anlamlıdır.

Sleep Apnea

1. Günlük Adım ($\exp(B) = 1.000$): Günlük adım sayısının odds oranı üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Sig. değeri 0.304 (> 0.05) olduğu için bu değişken anlamlı değildir.
2. Kalp Atışı ($\exp(B) = 1.555$): Kalp atışı, uyku apnesi odds oranını %55.5 artırmaktadır. Sig. değeri 0.002 (< 0.05) olduğundan anlamlıdır.
3. Stres Seviyesi ($\exp(B) = 0.258$): Stres seviyesindeki artış, uyku apnesi odds oranını %74.2 azaltmaktadır. Sig. değeri 0.005 olduğundan anlamlıdır.
4. Uyku Saati ($\exp(B) = 2.078$): Uyku saati uyku apnesi odds oranını artırmaktadır; ancak Sig. değeri 0.442 (> 0.05) olduğu için anlamlı değildir.
5. Uyku Kalitesi ($\exp(B) = 0.072$): Uyku kalitesi arttıkça uyku apnesi odds oranı %92.8 azalıyor. Sig. değeri 0.001 olduğundan çok anlamlıdır.
6. Yaş ($\exp(B) = 1.305$): Yaş arttıkça uyku apnesi odds oranı %30.5 artmaktadır. Sig. değeri 0.000 olduğundan çok anlamlıdır.

Insomnia

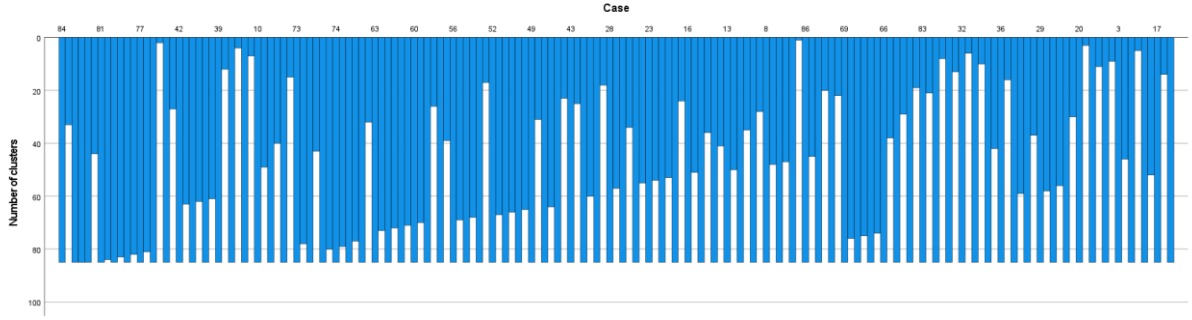
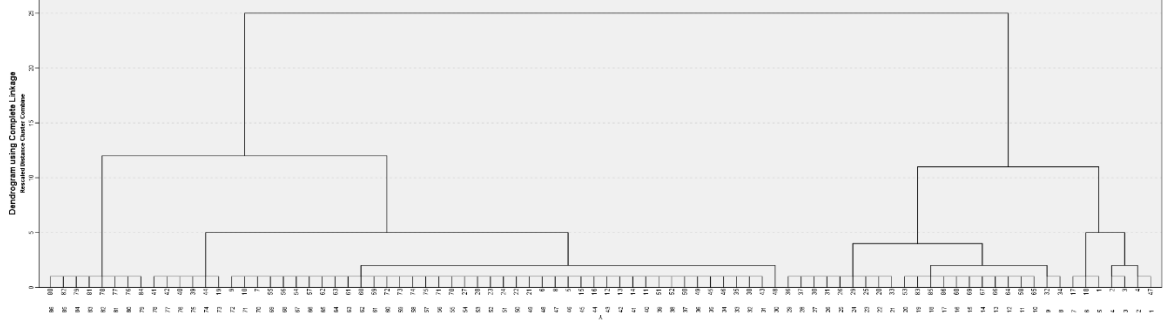
1. Günlük Adım ($\exp(B) = 0.999$): Günlük adım sayısı odds oranında anlamlı bir değişikliğe neden olmamaktadır. Sig. değeri 0.084 (> 0.05) olduğundan anlamlı değildir.
2. Kalp Atışı ($\exp(B) = 0.977$): Kalp atışı odds oranında anlamlı bir değişikliğe neden olmamaktadır. Sig. değeri 0.856 (> 0.05) olduğundan anlamlı değildir.
3. Stres Seviyesi ($\exp(B) = 0.320$): Stres seviyesi arttıkça insomnia odds oranı %68 azalmaktadır. Sig. değeri 0.004 olduğundan anlamlıdır.
4. Uyku Saati ($\exp(B) = 0.069$): Uyku saatindeki artış insomnia odds oranını %93.1 azaltmaktadır. Sig. değeri 0.003 olduğundan çok anlamlıdır.
5. Uyku Kalitesi ($\exp(B) = 0.118$): Uyku kalitesi arttıkça insomnia odds oranı %88.2 azalmaktadır. Sig. değeri 0.001 olduğundan çok anlamlıdır.

6. Yaş ($\exp(B) = 1.396$): Yaş arttıkça insomnia odds oranı %39.6 artmaktadır. Sig. değeri 0.000 olduğundan çok anlamlıdır.
7. Erkek ($\exp(B) = 4.217$): Erkek olmak insomnia odds oranını 4.217 kat artırmaktadır. Sig. değeri 0.046 olduğundan anlamlıdır.

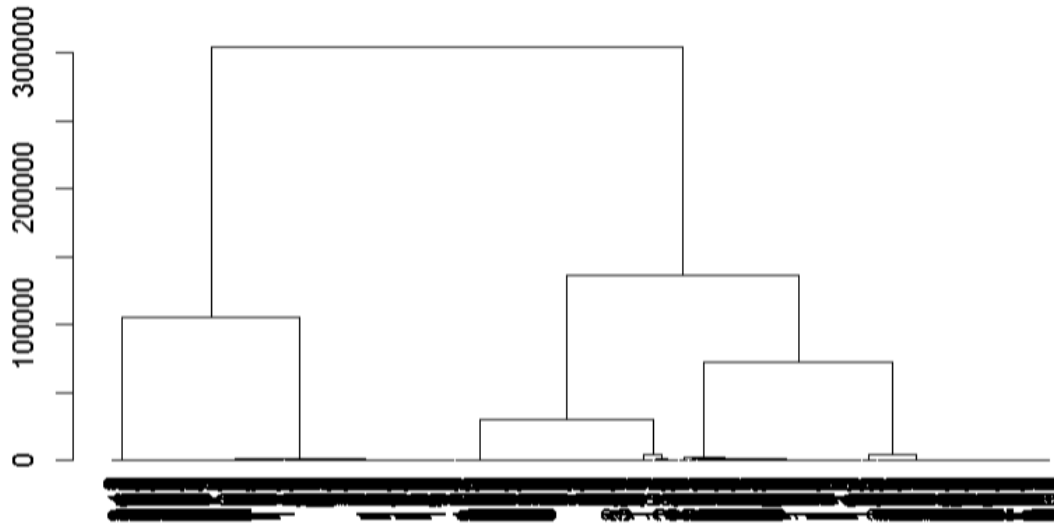
KÜMELEME ANALİZİ

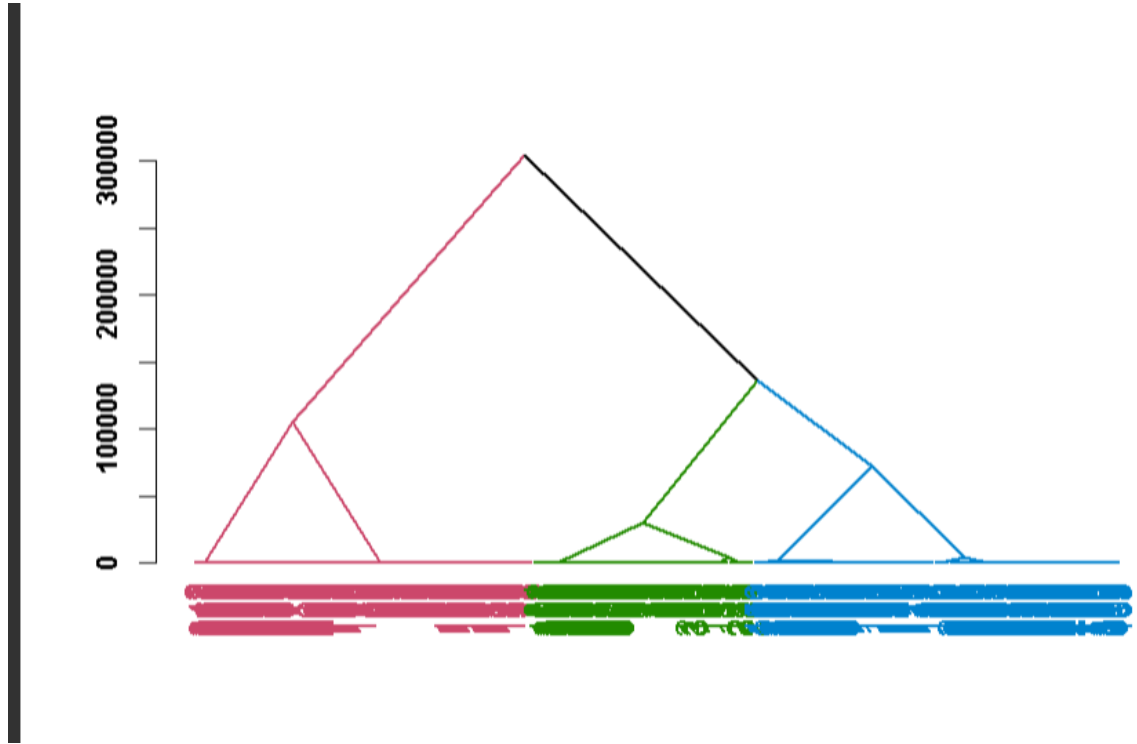
Analiz için SPSS içerisinde %30 basit örnekleme yapılmıştır. Veri sayısı 141 oldu.

Daha sonrasında dendrogram grafikleri üzerinden analizler yapılarak hiçbir kümeye dahil olmayan veriler çıkartıldı. Veri sayısı 86 oldu.



Küme sayısı 2 olarak belirlendi.





Final Cluster Centers

	Cluster	
	1	2
Sleep_Duration	7,3	6,4
Quality_Sleep	7	6
Activity_Level	75	42
Stress_Level	6	7
Heart_Rate	70	74
Daily_Steps	8163	5086

Final Cluster Centers tablosu en son kararlařtırılan kümelerin nihai ortalamaları verir.

ANOVA

	Cluster		Error		F	Sig.
	Mean Square	df	Mean Square	df		
Sleep_Duration	14,114	1	,361	84	39,127	,000
Quality_Sleep	30,756	1	,785	84	39,173	,000
Activity_Level	21439,615	1	205,176	84	104,494	,000
Stress_Level	20,786	1	1,716	84	12,116	,001
Heart_Rate	256,202	1	12,777	84	20,052	,000
Daily_Steps	181976606,593	1	761989,456	84	238,818	,000

H₀: Kümelere göre ortalama Age değerleri farklılık göstermemektedir.

H_A: Kümelere göre ortalama Age değerleri farklılık göstermektedir.

P-Value= 0.000 < 0 .05 H₀ Ret edilir

Diğer değişkenler de kümelere göre ortalama değerlerinde farklılık görülmektedir.

Number of Cases in each Cluster

Cluster	1	57,000
	2	29,000
Valid		86,000
Missing		,000

Number Of Cases in Each Cluster tablosu kaç gözlemin hangi kümeye atıldığı bilgisini verir. Bu bağlamda 1.kümede 57, 2.kümede 29 gözlem bulunmaktadır.